DESAFIO PRÁTICO | CICLO WHILE

Rastreio, contadores, validação e sentinelas

40 minutos • Sem executar código • Mostra o raciocínio e respeita a indentação.

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 Rastrear o ciclo

```
n = 2
while n <= 6:
    print(n)
    n = n + 2
print(n)
```

a) Escreve a saída completa, incluindo o último print.

b) Quantas iterações e quantos testes da condição ocorrem, incluindo o teste final?

2 Corrigir a repetição

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
```

a) Explica por que o ciclo não termina.

b) Acrescenta uma instrução para apresentar 3, 2 e 1 e terminar. Indica a sua posição.

c) Após a correção, qual é o valor final de n?

3 Contar e acumular

```
n = 1
total = 0
while n <= 4:
    total = total + n
    n = n + 1
```

a) Indica total no fim de cada iteração.

b) Quais são os valores finais de n e total?

c) Se n começar em 5 e total em 0, quantas iterações ocorrem e quais os valores finais?

4 Validar uma nota

Lê uma nota com float. Se estiver fora de [0, 20], pede outra, até obter uma nota válida. Apresenta a nota aceite. Assume entradas numéricas finitas.

a) Escreve o programa com while.

b) Para 25, -2 e 15, por esta ordem, quantas leituras são feitas? Qual é a nota aceite?

5 Usar uma sentinela

Lê números não negativos até receber -1. A sentinela -1 termina a leitura e não é somada nem contada. Assume entradas válidas.

a) Para 5, 0, 3, -1, indica a soma e a quantidade de valores processados.

b) Se a primeira entrada for -1, quais são a soma e a quantidade?

c) Por que motivo 0 não é uma sentinela adequada neste problema?

6 Desafio integrador

Lê vendas com float até -1. Cada entrada é um número não negativo ou -1. O zero conta como venda; -1 não é somado nem contado.

a) Com while, calcula e mostra total, quantidade e média. Se não houver vendas, mostra total 0, quantidade 0 e Sem vendas, sem calcular a média.

b) Simula manualmente: 10, 20, -1; e, numa nova execução, apenas -1.

DESAFIO PRÁTICO | CICLO WHILE

Rastreio, contadores, validação e sentinelas

SOLUÇÕES • Confere os resultados e o raciocínio.

1 Rastrear o ciclo

a) Saída, com um valor por linha:

```
2
4
6
8
```

b) 3 iterações e 4 testes da condição, com n igual a 2, 4, 6 e 8.

O último print está fora do ciclo: apresenta 8, o valor para o qual a condição é falsa.

2 Corrigir a repetição

a) n mantém-se em 3; n > 0 permanece verdadeiro. Falta atualizar n.

b) Atualiza n dentro do ciclo, após o print:

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
```

c) O valor final é 0. O programa apresenta apenas 3, 2 e 1; quando n é 0, sai do ciclo.

3 Contar e acumular

a) Totais sucessivos: 1, 3, 6, 10.

b) Valores finais: n = 5 e total = 10.

c) Começando com n = 5, o teste inicial é falso: zero iterações. No final, n = 5 e total = 0.

n controla a repetição; total acumula os valores somados.

4 Validar uma nota

a) Uma solução possível:

```
nota = float(input('Nota: '))
while nota < 0 or nota > 20:
    nota = float(input('Nota: '))
print('Nota aceite:', nota)
```

b) 3 leituras; a nota aceite é 15.0.

25 e -2 são rejeitados. A primeira leitura ocorre antes do ciclo; as outras duas, dentro dele. Os limites 0 e 20 são aceites.

5 Usar uma sentinela

a) Soma = 8; quantidade = 3. O zero é válido e conta. A sentinela -1 é excluída.

b) Soma = 0; quantidade = 0. Nenhum valor é processado.

c) Zero é um dado válido. Usá-lo como sentinela impediria o seu registo e terminaria a leitura nesse ponto.

A sentinela deve ser diferente dos dados válidos.

6 Desafio integrador

```
total = 0.0
q = 0
v = float(input('Venda: '))
while v != -1:
    total += v
    q += 1
    v = float(input('Venda: '))
print('Total:', total, 'Qtd:', q)
if q > 0:
    print('Média:', total / q)
else:
    print('Sem vendas')
```

10, 20, -1: total 30.0; quantidade 2; média 15.0.

Apenas -1: total 0.0; quantidade 0; Sem vendas.